



Aprendizado por Reforço

Aula 2: Contextualização do Aprendizado de Máquina

Prof. Charles Madeira

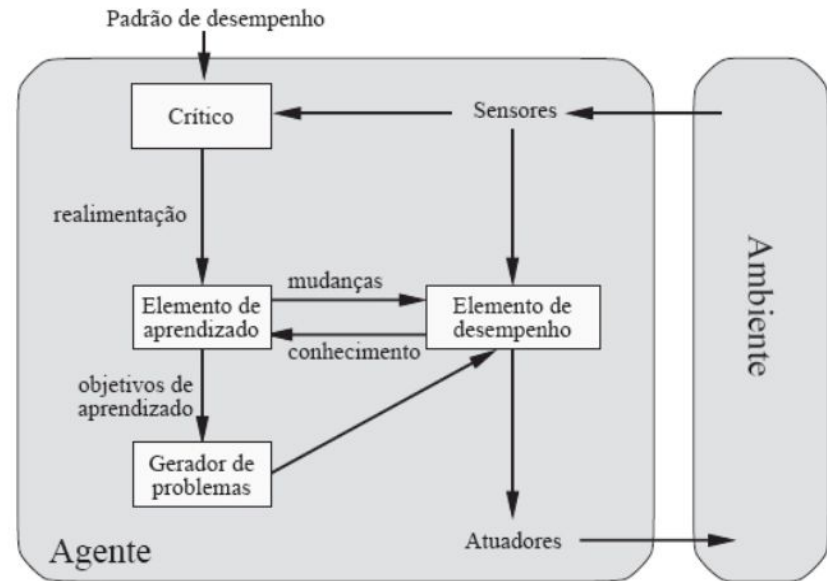
Objetivos da aula

- Introduzir os fundamentos do aprendizado de máquina, que trata agentes com a capacidade de aprendizagem
 - Dados, informação, conhecimento e inteligência
 - Inferência indutiva
 - Linguagens
 - Paradigmas
 - Abordagens



Agente que aprende

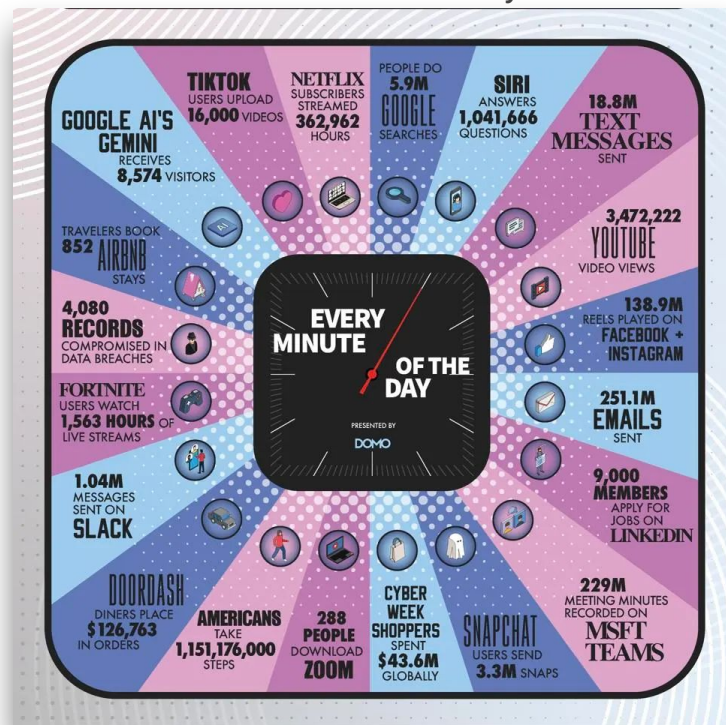
- Agente cujo o **desempenho** e, consequentemente, o **comportamento melhoram** ao longo do tempo, com base em um processo de modificação dos seus componentes que é feito por meio da experiência adquirida
- Tem capacidade de **adaptabilidade**, pois é capaz de aprender
- Faz uso de dados percebidos para gerar conhecimento novo
- Não tem restrição em relação ao tipo de ambiente, sendo capaz de operar em ambientes desconhecidos, incertos e dinâmicos
- É o tipo preferencial de agente para criar sistemas na atualidade



Dados, Informações, Conhecimento e Inteligência

- Lidamos o tempo todo com os conceitos de dados, informação, conhecimento e inteligência
 - Arquitetura da informação
 - Sistemas de informação
 - Coleta de dados
 - Processamento de dados
 - Base de conhecimento
 - Gestão de conhecimento
 - ...
- Mas o que significa Dados, Informação, Conhecimento e Inteligência?

The Internet in 2024 every minute



Dados e Informações

- **Dados** são quaisquer elementos identificados em sua forma bruta que constituem a matéria prima da informação
 - Representam um ou mais significados que isoladamente não podem transmitir uma mensagem ou conduzir à compreensão de determinado fato ou situação
- **Informações** são conjuntos de dados processados que podem ter sido organizados, interpretados, formatados, filtrados, analisados, resumidos
 - Produzem um resultado com significado no qual afirmações podem ser feitas e/ou decisões podem ser tomadas



Conhecimento e Inteligência

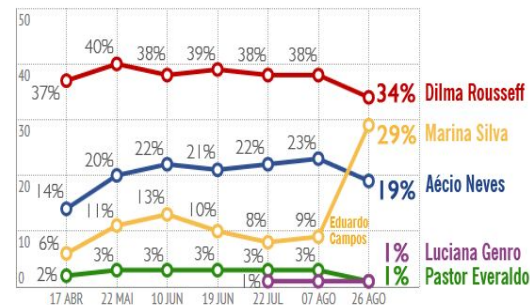
- **Conhecimento** é o resultado de várias informações organizadas de forma lógica o suficiente para criar, entender ou tornar possível um evento ainda não conhecido
 - Proporciona uma estrutura para interpretar as informações com o intuito de criar um modelo mental descrevendo eventos e indicando decisões a serem tomadas
 - Constitui um saber pelo fato de produzir ideias e experiências através de abstrações que as informações por si só não seriam capazes de mostrar
- **Inteligência** é a capacidade de compreender, aprender e adaptar-se a novas situações a fim de resolver novos problemas e/ou conflitos



Exemplos

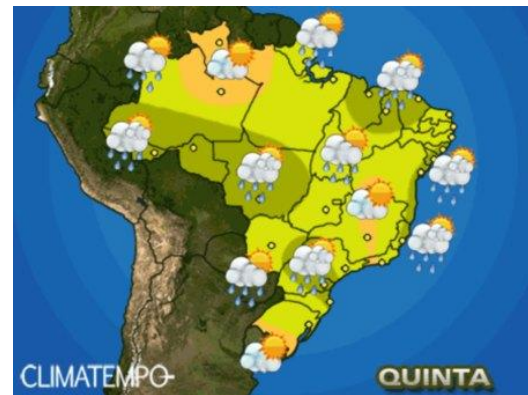
● Pesquisa eleitoral

- **Dados:** opiniões e escolhas dos eleitores sobre determinados candidatos
- **Informação:** candidatos que têm mais chance de ser eleitos
- **Conhecimento:** votar no candidato com maior ibope aumenta ainda mais a possibilidade dele ser escolhido
- **Inteligência:** analisar as propostas dos candidatos com discernimento, não votando somente em razão do ibope



● Previsão do tempo

- **Dados:** local, horário, temperatura do ambiente, pressão atmosférica, velocidade do vento, umidade do ar
- **Informação:** mapa resumindo dados de muitas estações meteorológicas indicando a localização e o movimento de frentes frias e tempestades
- **Conhecimento:** agasalhar com roupas quentes em caso de frente fria
- **Inteligência:** analisar bem para onde deve ir em caso de condições meteorológicas adversas

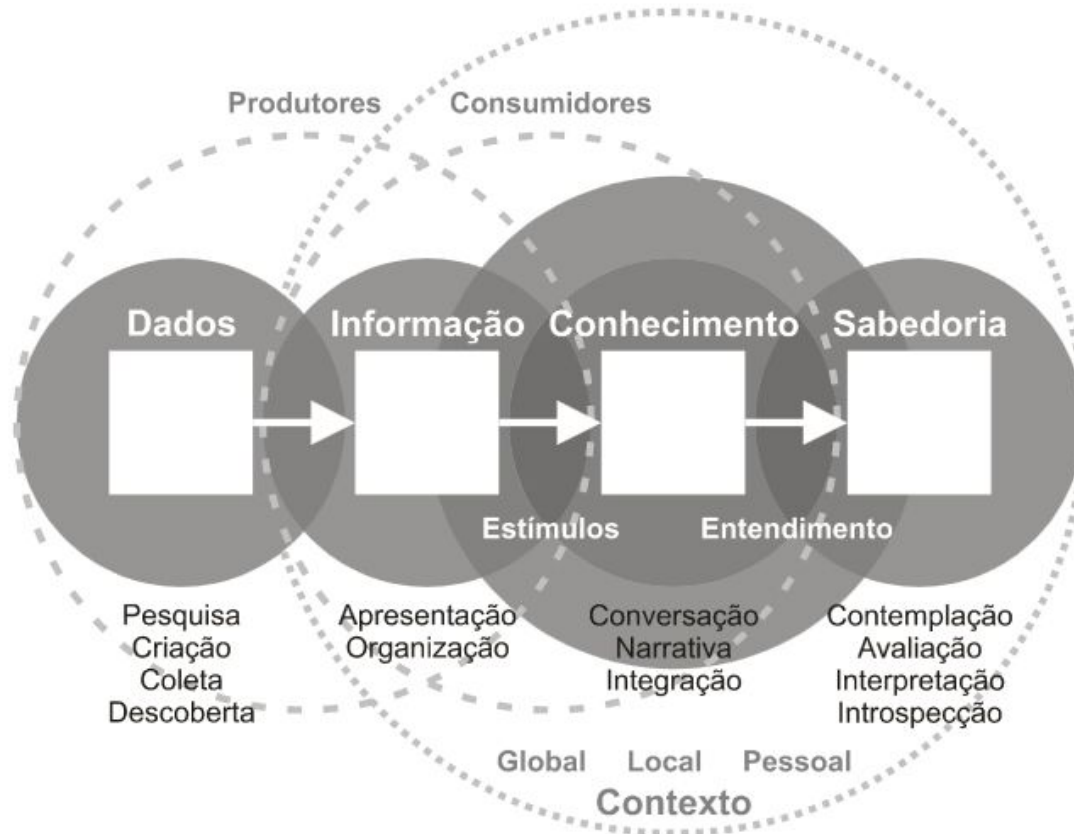


Exemplo no jogo de Xadrez

- **Dados:** posicionamento da rei, da dama, da torre e das outras peças no tabuleiro
- **Informação:** o rei está relativamente protegido, pois ele está posicionado na borda do tabuleiro e nenhuma peça adversária está em contato direto
- **Conhecimento:** mesmo em casos em que o rei pareça estar relativamente protegido, o cavalo pode ser utilizado para se colocar em posição de ameaça devido ao seu movimento ser em “L”, forçando o deslocamento do rei e talvez deixando outra(s) peça(s) desprotegida(s)
- **Inteligência:** a aplicação da tática do **garfo do cavalo** para atacar simultaneamente duas ou mais peças adversárias, como por exemplo o rei e a dama, é uma combinação de ataque devastadora pois força o adversário a escolher qual peça salvar, resultando em perda importante



Dados, Informação, Conhecimento e Inteligência



Dados, Informação, Conhecimento e Inteligência

Dados	Informação	Conhecimento	Inteligência
Simple observações sobre o estado do mundo	Dados dotados de relevância e propósito	Resultado do processo cognitivo que gera informação valiosa para a mente humana, via reflexão, síntese e contexto	Uso do conhecimento de uma forma adequada para resolver problemas
• Facilmente estruturados • Facilmente obtidos por máquinas • Frequentemente quantificados • Facilmente transferíveis • Baratos e abundantes	• Requerem unidade de análise • Exigem consenso em relação ao significado • Exigem necessariamente a mediação humana	• De difícil estruturação • De difícil captura em máquinas • Frequentemente tácito • De difícil transferência • Caro e escasso	• Maturidade de longo prazo • Visionária • Lógica • Adaptável

A Arte da Guerra de Sun Tzu

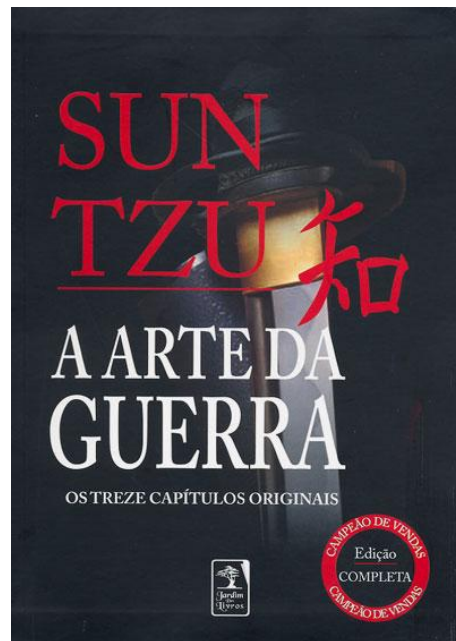
- **Superioridade de Informação**

- Capacidade de coletar, processar e disseminar um fluxo ininterrupto de informações enquanto explora ou impede a capacidade do adversário de fazer o mesmo
- Quando temos as informações necessárias para atingir os objetivos operacionais

- **Superioridade de Decisão**

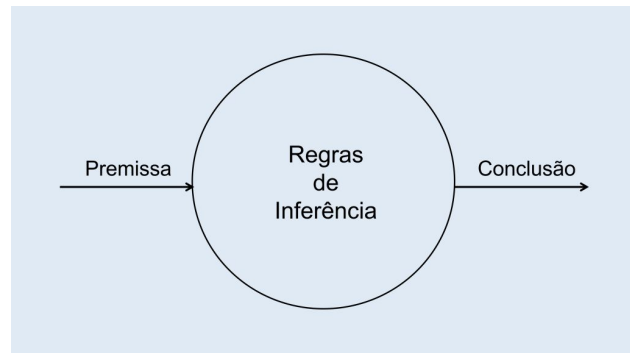
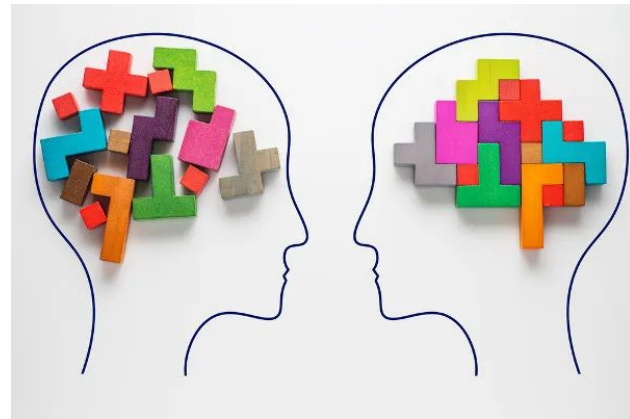
- Capacidade de tomar decisões eficazes de forma mais rápida que o adversário possa reagir
- Quando moldamos a situação ou reagimos às mudanças a fim de atingirmos os objetivos operacionais

- É preciso ganhar superioridade de informação e convertê-la em conhecimento e inteligência para ganhar superioridade de decisão



Regras de Inferência

- Tomamos decisões mais adequadas às situações nas quais nos deparamos quando temos a capacidade de lidar logicamente com as informações disponíveis
 - Encontrar padrões (associações, semelhanças, diferenças, correlações e relações de causalidade)
- Sistema lógico é um conjunto de axiomas e regras de inferência que visam representar um raciocínio válido formalmente
- Raciocínio lógico baseia-se em um sistema lógico no qual existe uma declaração que contém:
 - Uma **premissa**
 - Uma **regra** na qual a premissa implica na conclusão
 - Uma **conclusão**



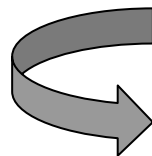
Regras de Inferência

- Em lógica, pode-se distinguir três tipos de regras de inferência

- **Dedutiva**: determinação da conclusão
(raciocínio matemático)
 - Utiliza a premissa e a regra para determinar uma conclusão
- **Indutiva**: determinação da regra
(raciocínio científico)
 - Aprende a regra a partir de exemplos de como a conclusão segue da premissa
- **Abdutiva**: determinação da premissa
(raciocínio diagnóstico)
 - Utiliza a regra e a conclusão para defender que a premissa poderia explicar a conclusão

- **Premissa**: Choveu hoje
- **Regra**: Quando chove, a grama fica molhada
- **Conclusão**: A grama está molhada

- **Conclusão** seguida da **Premissa**: A grama ficou molhada todas as vezes em que choveu
- **Regra**: Se chover, a grama ficará molhada

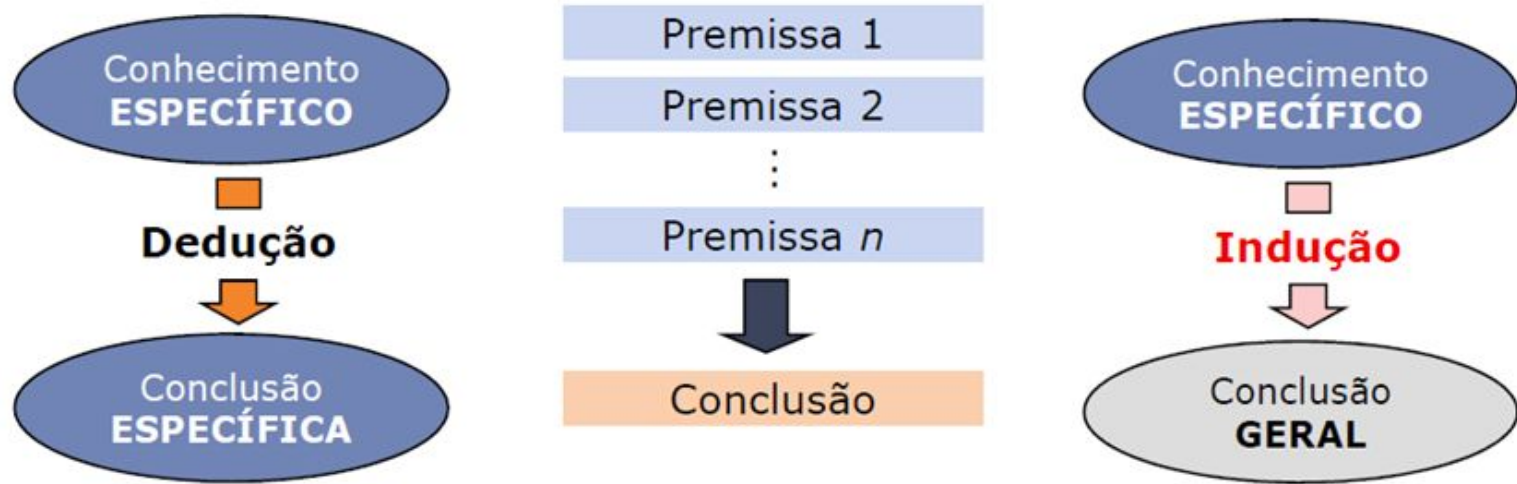


Generalização

- **Regra**: Quando chove, a grama fica molhada
- **Conclusão**: A grama está molhada
- **Premissa**: Pode ter chovido

Regras de Inferência

- A inferência dedutiva destina-se a deixar o conteúdo das premissas explícito
- A inferência indutiva destina-se a generalizar o conteúdo das premissas para ampliar o alcance do nosso conhecimento



Aprendizado de Máquina

- Área da Inteligência Artificial que faz uso da **inferência indutiva** com o objetivo de:
 - Construir **sistemas capazes de generalizar as informações** a partir de dados para adquirir conhecimento de forma automatizada
 - **Extrair padrões de comportamento a partir de exemplos** que podem:
 - se apresentar na forma de bases de dados
 - ser obtidos diretamente a partir da interação com um ambiente
 - Desenvolver métodos computacionais referentes ao processo de aprendizagem
 - Seres humanos (e outros animais) são capazes de generalizar a partir de exemplos
- Se distingue das outras subáreas da IA que têm foco em sistemas tradicionais baseados em conhecimento existente



Áreas de Aplicação

- **Classificação:** Atribuir um objeto/evento a uma categoria pertencente a um conjunto finito de categorias
 - **Medicina:** diagnóstico
 - **Finanças:** análise de risco de crédito, detecção de fraudes, previsão de cotações na bolsa de valores e mercado de moedas
 - **Varejo:** previsão de comportamento de compra, recomendação de produtos
 - **Web mining:** busca de informação na internet
 - **Reconhecimento de padrões:** fala, escrita, imagens
 - **Telecomunicações:** detecção de intrusão, filtragem de spam
 - **Bioinformática:** sequências de DNA

Áreas de Aplicação

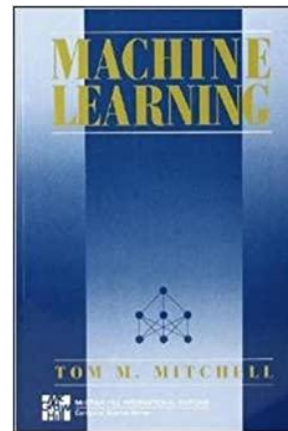
- **Planejamento/Controle:** Executar ações em um ambiente para atingir um determinado objetivo
 - Resolver problemas matemáticos
 - Jogar Xadrez, Damas ou Gamão
 - Conduzir um carro
 - Pilotar um avião, helicóptero ou foguete
 - Controlar um elevador
 - Controlar um robô móvel
 - Controlar um personagem em um jogo digital

O que se entende por aprendizado?

- Generalizar um comportamento a partir de experiências específicas
 - Diferente da memorização
- “Mudar para melhor agir” quando uma situação similar a uma anterior acontecer
 - Melhor agir com um dado critério

Um programa **aprende** a partir da experiência **E**, em relação a uma classe de tarefas **T**, com medida de desempenho **P**, se seu desempenho em **T**, medido por **P**, melhora com **E**

Mitchell, 1997



Capacidade de melhorar o desempenho na realização de alguma tarefa por meio da experiência

Exemplo 1

- **Detecção de bons clientes para um cartão de crédito**
 - **Tarefa T:** classificar potenciais novos clientes como bons ou maus pagadores
 - **Medida de desempenho P:** porcentagem de clientes classificados corretamente
 - **Experiência de treinamento E:** base de dados histórica em que os clientes já conhecidos são previamente classificados como bons ou maus pagadores



 **Centro de Informática**
UFPE

O CIN PESSOAS E GRUPOS GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO PESQUISA E EXTENSÃO COOPERAÇÃO E INOVAÇÃO

Neurotech é adquirida pela B3 por até R\$1,1 bilhão de reais

em 16 nov

Empresa nasceu no Cin-UFPE e integrará uma das maiores empresas de infra-estrutura de mercado financeiro do mundo

A Neurotech, que nasceu no Centro de Informática (Cin) da UFPE, foi comprada pela B3, a bolsa de valores do Brasil, que irá desembolsar, inicialmente, R\$ 620 milhões, além de valores de earn-out relacionados ao atingimento de metas de desempenho da companhia nos próximos quatro anos, o que poderá totalizar até R\$1,1 bilhão de reais. A empresa de tecnologia é especializada na criação de sistemas e soluções de Inteligência Artificial, Machine Learning e Big Data.

Sobre este site:
Portal Institucional do Centro de Informática - UFPE

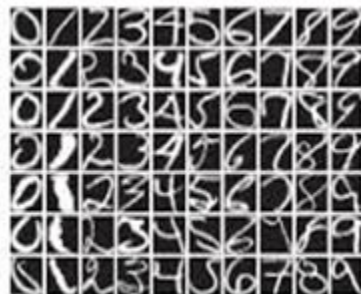
Encontre-nos

Endereço
Av. Jornalista Aníbal Fernandes,
s/n - Cidade Universitária,
Recife-PE - Brasil
CEP: 50.740-560

Exemplo 2

- **Reconhecimento de caracteres manuscritos**

- **Tarefa T:** reconhecer e classificar caracteres manuscritos através de imagens
- **Medida de desempenho P:** porcentagem de caracteres classificados corretamente
- **Experiência de treinamento E:** base de dados de caracteres manuscritos com respectivas classificações



(a) USPS

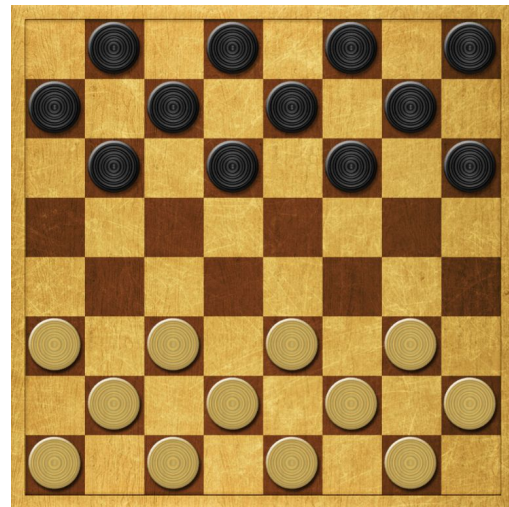


(b) MNIST

Exemplo 3

- **Jogo de Damas**

- **Tarefa T:** jogar Damas
- **Medida de desempenho P:** porcentagem de partidas ganhas contra adversários arbitrários
- **Experiência de treinamento E:**
 - Base de dados das situações do tabuleiro com as respectivas jogadas corretas (informação direta)
 - Partidas jogadas contra si mesmo (informação indireta)



Exemplo 4

- **Dirigir carro autônomo**

- **Tarefa T:** dirigir em uma rodovia pública usando sensores
- **Medida de desempenho P:** distância média percorrida antes de um erro
- **Experiência de treinamento E:** sequência de imagens e comandos de direção registrados observando um motorista humano



Tipos de Aprendizado

- Os métodos de aprendizagem de máquina diferem quanto a:
 - Linguagem de descrição
 - Paradigma de aprendizagem
 - Formas de aprendizagem



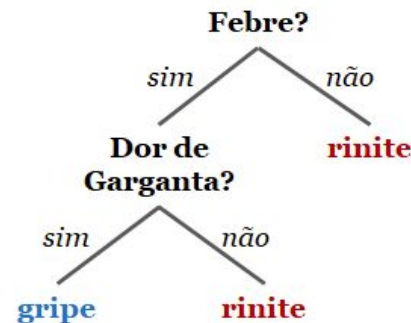
- Não existe um único método que apresente melhor desempenho para todos os tipos de problemas
- Diversos métodos de aprendizagem de máquina obtém resultados próximos quando utilizam uma quantidade suficiente de dados

Paradigma de Aprendizado: Simbólico

- Busca-se aprender construindo representações simbólicas de um conceito por meio da análise de exemplos e contra-exemplos do conceito

Paciente	Febre?	Coriza?	Dor de garganta?	Diagnóstico
P1	não	sim	sim	rinite
P2	sim	sim	sim	gripe
P3	sim	sim	não	rinite
...	...	...	...	...

- Representação do conhecimento em alto-nível, tipicamente na forma de alguma expressão lógica, árvore de decisão, regras ou rede semântica



Paradigma de Aprendizado: Estatístico

- Faz uso de algum tipo de modelo estatístico para representar o conceito em questão
- Entre os métodos estatísticos, destacam-se os de aprendizado **Bayesiano**
 - Utilizam um modelo probabilístico baseado no conhecimento prévio do problema
 - Utilizam exemplos de treinamento para determinar a probabilidade final de uma hipótese

Prior probs

	Febre		...		Diagnóstico	
	rinite	gripe			rinite	gripe
sim	256	569	...			
não	678	321	...			
sim	256/934	569/890	...		934	890
não	678/934	321/890	...			

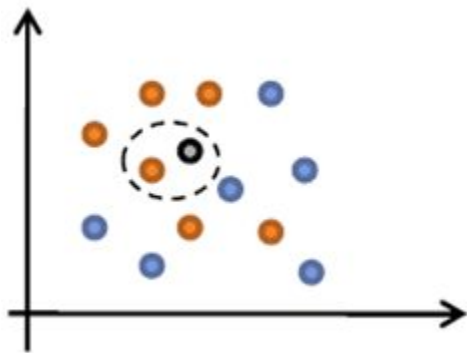
Posterior probs



$$\Pr[H|E] = \frac{\Pr[E|H] * \Pr[H]}{\Pr[E]}$$

Paradigma de Aprendizado: Baseado em Exemplos

- Classifica exemplos nunca vistos por meio de **exemplos similares conhecidos**
- Classificar um exemplo é lembrar de outro similar cuja classe é conhecida e assumir que o novo exemplo terá a mesma classe
- Saber quais exemplos de treinamento devem ser memorizados pelo indutor é muito importante!
 - Problema: como medir a similaridade entre os exemplos?
- Representado pelo **Raciocínio Baseado em Casos** e **K-vizinhos Mais Próximos**

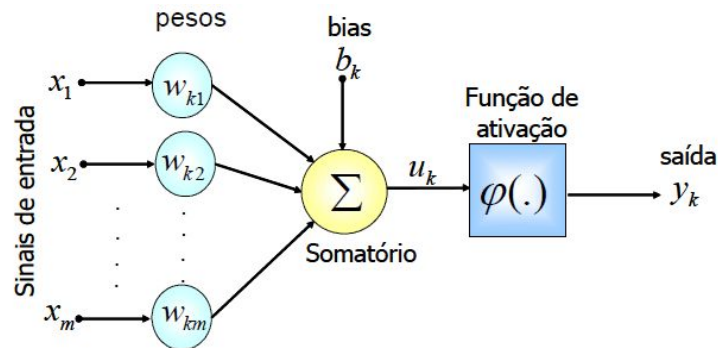
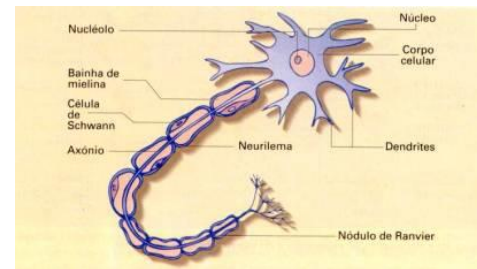


$$d(x_i, x_j) = \sqrt{\sum_{r=1}^n (a_r x_i - a_r x_j)^2}$$

Distância euclidiana

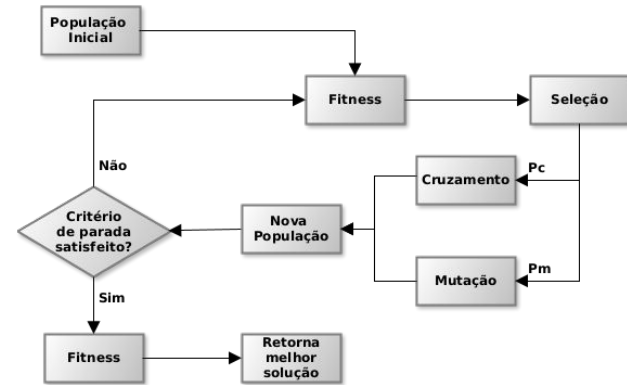
Paradigma de Aprendizado: Conexionista

- Representado pelas **Redes Neurais Artificiais**
- Inspirado em parte na observação de que **sistemas de aprendizado biológico** são compostos de redes complexas de **neurônios interconectados**
- Redes Neurais Artificiais são construídas a partir de conjuntos de unidades simples altamente interconectadas (conexionismo)
 - Modelo paramétrico
- As analogias com a biologia levaram os pesquisadores a acreditarem que as Redes Neurais possuem grande potencial na resolução de problemas que requerem intenso processamento sensorial humano
 - Processamento de imagem e voz



Paradigma de Aprendizado: **Evolutivo**

- Também conhecido como paradigma **Genético**
- Possui analogia direta com a **Teoria da Evolução das Espécies de Darwin**



- Um classificador evolutivo (ou genético) consiste em uma população de elementos de classificação que competem para fazer a predição:
 - Elementos que possuem uma performance fraca são descartados
 - Elementos mais fortes proliferam, produzindo variações de si mesmos

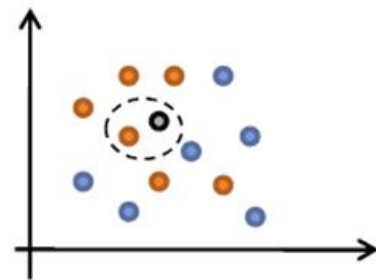
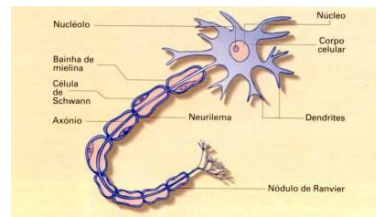
Abordagens de Aprendizado de Máquina

- Aprendizado supervisionado
- Aprendizado não-supervisionado
- Aprendizado semi-supervisionado
- Aprendizado auto-supervisionado
- Aprendizado por reforço



Aprendizado Supervisionado

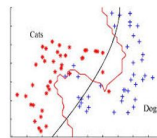
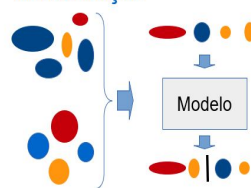
- O processo de aproximar uma função subjacente entre dados rotulados e seus atributos/características correspondentes
- **Requisito:** Requer um conjunto de exemplos de treinamento rotulados e o sinal de treinamento vem como um conjunto de rótulos supervisionados nos dados
- **Meta:** Derivar uma função $f: X \rightarrow Y$ que generalize para novas instâncias de entrada-saída
 - **Etapa de Treinamento:** f é derivada a partir de amostras de treinamento
 - **Etapa de Teste:** f é usada para prever rótulos de dados desconhecidos e avaliada em um conjunto de teste independente para evitar *overfitting*
- **Algoritmos:** Redes neurais (rasas e profundas), raciocínio baseado em casos, árvore de decisão, florestas aleatórias, regressores gaussianos, classificadores Naive Bayes, k-vizinhos mais próximos, máquinas de vetores de suporte



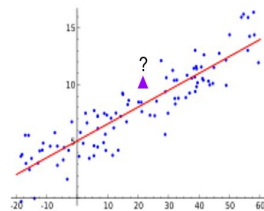
Aprendizado Supervisionado

- Não há um único algoritmo de aprendizado supervisionado que funcione melhor para todos os problemas (teorema “no free lunch”)
- Tipos Principais com base no Tipo de Rótulo:
 - **Regressão**: Prediz um valor de intervalo (e.g., tempo de conclusão de uma tarefa, preço de imóveis em uma localidade)
 - Função de perda comum: Erro Quadrático Médio (MSE)
 - Métrica de desempenho: Coeficiente de determinação (R^2)
 - **Classificação**: Prediz rótulos de classe categóricos (discretos ou nominais) (e.g., distinguir maçãs e peras, gatos e cachorros,...)
 - Função de erro comum: Perda de entropia cruzada
 - Métrica de desempenho: Acurácia
 - **Aprendizado de Preferências (Preference Learning)**: Prever saídas ordinais, como classificações e preferências (e.g., preferências de viewpoints de câmera, rota de navegação preferida), com o sinal de treinamento fornecendo informações sobre a relação relativa entre as instâncias

Classificação



Regressão



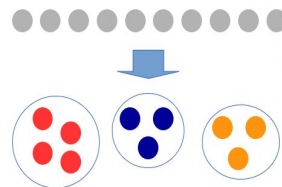
Aprendizado Não Supervisionado

- Tenta descobrir associações da entrada, buscando padrões entre todos os atributos de dados de entrada e sem ter acesso a uma saída-alvo
- Foca na estrutura intrínseca e associações nos dados
- **Clustering (Agrupamento)**: Encontra grupos desconhecidos de pontos de dados, em que dados dentro de um grupo são semelhantes entre si e dissimilares aos de outros grupos
 - **Propriedades de bons clusters**: alta similaridade intra-cluster (compactness) e baixa similaridade inter-cluster (separation)
 - **Algoritmos**: hierarchical clustering, k-means, k-medoids, DBSCAN, SOMs
- **Mineração de Padrões Frequentes (Frequent Pattern Mining)**: Deriva padrões e estruturas frequentes em dados, como sequências e conjuntos de itens
- **Mineração de conjuntos de itens frequentes (Frequent Itemset Mining)**: Encontra estrutura entre atributos de dados sem ordem interna particular
- **Mineração de sequências frequentes (Frequent Sequence Mining)**: Encontra estrutura entre atributos de dados baseada em uma ordem temporal inerente

Associação

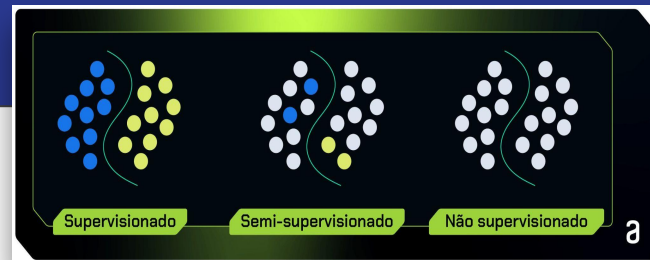


Agrupamento



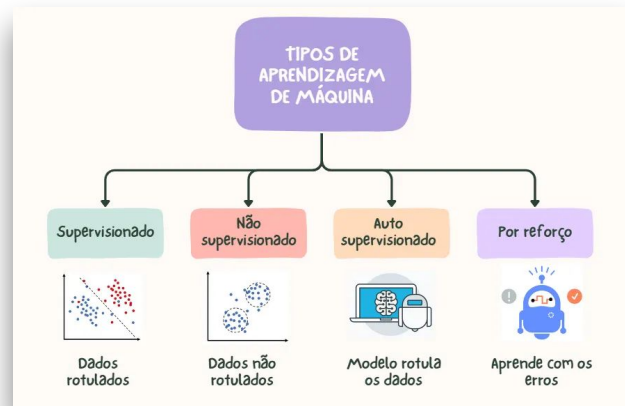
Aprendizado Semi-Supervisionado

- Combina propriedades de aprendizado supervisionado e não supervisionado, também conhecido como *weak supervision*
- É relevante quando há uma quantidade limitada de dados rotulados e grandes quantidades de dados não rotulados, ou quando o custo de rotulagem é proibitivo
- **Mecanismo:** Usa o conjunto de dados rotulados menor, como um guia fraco para a tarefa, no conjunto de dados não rotulados maior, podendo ser visto como primeiro agrupar os dados e depois rotular os clusters com os dados rotulados disponíveis
- **Métodos:** Transductive SVM, self-training
- **Exemplo:** Treinar um modelo para jogar Minecraft usando 2.000 horas de jogo rotuladas para um modelo de dinâmica inversa, que depois rotula 70.000 horas de vídeos online para treinar um modelo fundamental de jogabilidade



Aprendizado Auto-Supervisionado

- Treina um modelo sem depender de feedback humano ou rotulagem, com o modelo usando apenas os dados não rotulados para gerar seu sinal de treinamento
- **Mecanismo:** A entrada do modelo é transformada (e.g., rotações de imagem, distorções) e as amostras transformadas são comparadas às observações originais para formular o sinal de treinamento
- **Natureza Híbrida:** Pode ser visto como uma forma de aprendizado supervisionado (o modelo prevê saídas-alvo com base em comparações de dados de entrada) e não supervisionado (aprende sem dados rotulados)
 - Em contraste ao aprendizado não supervisionado, o modelo de aprendizado auto-supervisionado não aprende a estrutura inerente dos dados



Aprendizado por Reforço

- Abordagem inspirada na psicologia behaviorista, em que humanos e animais aprendem a tomar decisões via sinal de treinamento (reforço positivo ou negativo) recebido de seu ambiente
- **Mecanismo:** Um agente em um estado **s** toma uma ação **a**, recebe um reforço imediato **r** e o ambiente muda para um novo estado, com o agente aprendendo a selecionar ações que maximizam a soma dos reforços (recompensas e punições)
- **Meta:** Descobrir uma política (estratégia) π para selecionar ações que maximizem a recompensa cumulativa esperada
- **Modelagem:** As interações com o ambiente são modeladas como um Processo de Decisão de Markov (MDP)
 - Conjunto de estados **S**
 - Conjunto de ações **A**
 - Função de probabilidade de transição $P(s,s',a)$
 - Função de reforço $R(s,s',a)$

